

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 48

도메인을 더해도 흔들리지 않게

한 도메인을 넣자 무관한 스무 셀이 함께 움직였다 --- 성능이 아니라 정의의 결함이었다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 29일

초 록

웹툰에 완결작을 넣어 553건으로 키우자 세 가지가 한꺼번에 드러났다. 첫째, 노트 47이 보류했던 후보가 채택으로 바뀌었다 — 웹툰 굿즈 규모를 연재 밀도에서 참여 작가 수로 바꾸는 것이 $n=418$ 일 때 $+0.0355$ $[-0.003, +0.074]$ 로 0을 포함했는데, $n=553$ 에서 $+0.0257$ $[+0.003, +0.037]$ 로 통과한다. 효과는 줄고 구간은 좁아졌다 — 노트 44·45가 말한 “데이터가 구간을 좁힌다”의 첫 실제 사례다. 그리고 이번 승리는 굿즈 규모 슬롯이므로 노트 47의 “배선 승리는 타깃 폭에 몰린다”를 정정한다. 둘째, 웹툰 배선이 좋아지자 λ 가 전역으로 뒤집혔다. 겹침 유도 규칙(노트 29)이 전역 최소로 정규화하기 때문에, 웹툰 하나가 들어오자 나머지 도메인의 λ 가 $0.73-1.0$ 에서 $0.24-0.33$ 으로 내려갔고 웹툰과 무관한 스무 셀의 평균이 $+0.3516$ 에서 $+0.3166$ 으로 떨어졌다. 노트 40에서 정렬을 쌍별로 바꾼 취지가 λ 단계에서 깨져 있었다. 성능이 아니라 정의의 결함이다 — 한 도메인의 전이 성적이 표본에 어떤 다른 도메인이 들어 있는지에 달리면 안 된다. $\lambda = 1.0$ 고정으로 폐기했다. 셋째, 수집기 두 개를 동시에 돌려 레코드가 490건에서 392건으로 줄었는데 캐시에서 재요청 없이 553건으로 복원했다. 최종 상태는 여섯 도메인 1,794건 서른 셀에 평균 순위 상관 $+0.3506$ 으로, 다섯 도메인 스무 셀의 $+0.3516$ 과 같다.

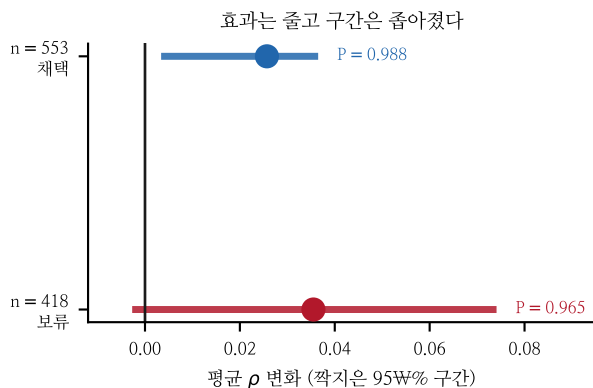


Table 1: 웹툰 굿즈 규모 = 참여 작가 수.

n	Δ	95% 구간	$P(>0)$
418	$+0.0355$	$[-0.003, +0.074]$	0.965
553	$+0.0257$	$[+0.003, +0.037]$	0.988

Table 2: 구간을 통과한 배선 결정 셋.

노트	도메인 · 슬롯	Δ
34	도서 · 타깃 폭	$+0.0939$
46	웹툰 · 타깃 폭	$+0.0981$
48	웹툰 · 굿즈 규모	$+0.0257$

Figure 1: 같은 후보를 두 표본 크기에서 켜 것.

1. 보류가 채택이 됐다

노트 47은 웹툰 굿즈 규모를 작가 수로 바꾸는 후보를 이렇게 처리했다 — “ $P=0.965$ 로 아슬아슬하지만 구간이 0을 포함한다. 보류하고 표본이 늘면 다시 본다.”

완결작을 넣어 553건이 됐다.

효과는 27% 줄었는데 구간 폭이 절반 이하가 되어 통과했다. 노트 44와 45가 “데이터가 구간을 좁힌다”고 계산만 했던 것의 첫 실제 사례다. 점추정이 커 보이는 것이 좋은 신호가 아니라는 것도 함께 보여 준다 — $n=418$ 의 $+0.0355$ 는 부풀려진 값이었다.

노트 47을 정정한다. 그 노트는 “배선 급 효과는 타깃 폭 슬롯에 몰려 있다”고 했고 우연일 확률을 20%로 적었다. 셋째 승리가 굿즈 규모에서 나왔으므로 그 편중은 두 사례의 우연이었다.

2. λ 가 전역으로 뒤집혔다

배선을 고치고 파이프라인을 돌리니 λ 가 이상했다. 다섯 도메인일 때 $0.73-1.0$ 이던 값이 웹툰을 넣자 $0.24-0.33$ 으로 내려가 있었다.

원인은 겹침 유도 규칙(노트 29)의 정규화다.

$$\lambda_d = \frac{\min_{d'}(\text{겹침}_{d'})}{\text{겹침}_d}$$

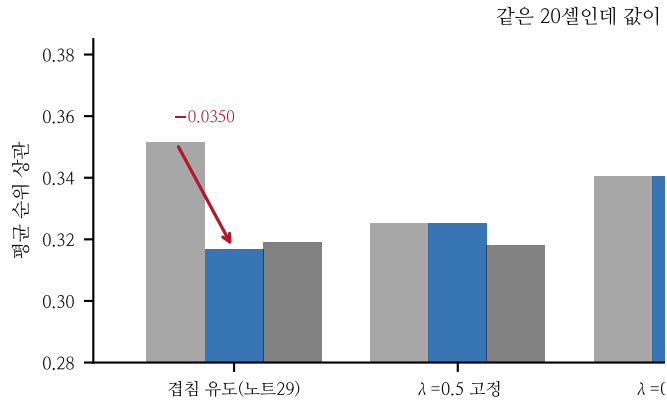
Figure 2: λ 방식별, 회색과 초록이 같은 스무 셀인데 값이 달라진다.

Table 3: 도메인 추가 불변성.

λ 방식	5도메인 20셀	6도메인 20셀	6도메인 30
접침 유도(노트 29)	0.3516	0.3166	0.31
0.5 고정	0.3252	0.3252	0.3179
0.75 고정	0.3405	0.3405	0.3320
1.0 고정	0.3544	0.3544	0.3506
1.25 고정	0.3572	0.3572	0.3472

전역 최소로 나눈다. 웹툰이 최소 접침을 갖게 되자 기준이 바뀌어 모두의 λ 가 함께 움직였다.

가운데 열이 핵심이다. 같은 스무 셀인데 표본에 웹툰이 들어 있느냐로 값이 0.035 달라진다. 노트 40에서 정렬을 쌍별로 바꾼 이유가 “도메인별 관측 차이를 그대로 안고 간다”였는데, λ 가 전역이면 그 취지가 λ 단계에서 깨져 있었다.

주장 1. 한 도메인 쌍의 전이 성적은 표본에 어떤 다른 도메인이 들어 있는지에 달리면 안 된다. 접침 유도 λ 는 그 요건을 어기므로 폐기하고 $\lambda = 1.0$ 고정으로 간다.

반증 조건. 도메인별로 다른 λ 가 꼭 필요한 상황이 나오면, 전역 정규화 없이 그 도메인 안에서만 정해지는 규칙을 다시 만들어야 한다.

성능을 근거로 삼지 않는다. $\lambda = 1.0$ 이 성능으로도 낮다 (30셀 +0.3189 → +0.3506). 그런데 짝지는 95% 구간이 $[-0.0003, +0.0590]$ 으로 0을 아슬아슬하게 포함한다 ($P=0.972$). 성능 근거로는 보류이고 불변성 근거로 채택한다. 모든 설계 결정이 성능 검정을 통과해야 하는 것은 아니다 — 일관성과 불변성은 별개의 요건이고, 그것을 성능 잡음에 걸여 두면 안 된다.

또 1.0은 “고유 축 블록을 축소하지 않는다”는 뜻이라 튜닝된 값이 아니다. 1.25가 다섯 도메인에서 미세하게 낮지만(0.3572) 서른 셀에서는 1.0이 낮고, 무엇보다 특별한 값이 아니다.

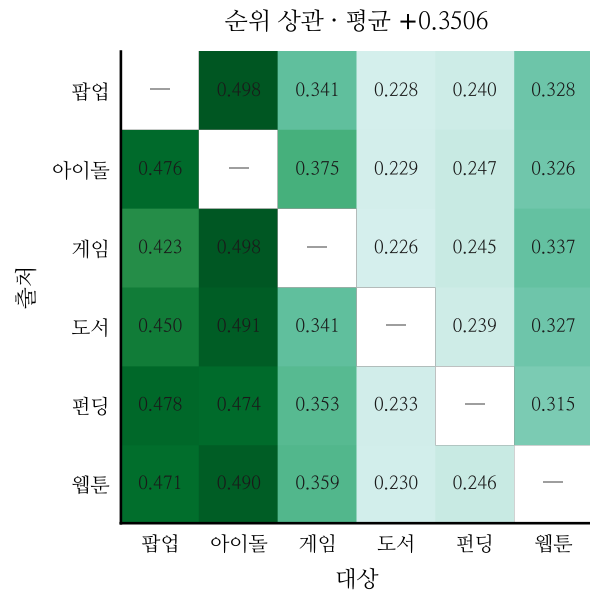


Figure 3: 여섯 도메인 서른 셀의 순위 상관.

Table 4: 도메인별, λ 는 전부 1.0이다.

도메인	n	자기 ρ	대상으로	출처로
아이돌	62	+0.472	+0.490	+0.331
팝업	75	+0.368	+0.460	+0.327
게임	482	+0.357	+0.354	+0.346
웹툰	553	+0.302	+0.327	+0.359
편딩	360	+0.207	+0.243	+0.371
도서	242	+0.202	+0.229	+0.370
자기 ρ 와의 상관			+0.956	-0.911

3. 수집기 두 개가 서로를 지웠다

웹툰 수집기를 고쳐 다시 돌리면서 앞의 것을 멈추지 않았다. 둘 다 시작 시점의 레코드 파일을 읽고 전체를 덮어 쓰므로 나중에 쓰는 쪽이 앞의 성과를 지운다. 490건이 392건이 됐다.

캐시에서 재요청 없이 복원했다. 캐시는 요청 단위(제목 하나에 파일 하나)라 온전했고, 거기서 다시 조립해 553건이 됐다.

캐시와 산출물을 분리해 둔 것이 옳았다. 산출물이 망가져도 네트워크를 다시 때리지 않는다. 다만 산출물 쓰기에 잠금이 없다는 것은 결함이고, 지금은 “수집기를 하나만 돌린다”는 규율로 막고 있다.

4. 현재 상태

여섯 도메인 1,794건 서른 셀에 평균 +0.3506이다. 다섯 도메인 스무 셀의 +0.3516과 사실상 같다 — 노트 46에서 웹툰을 넣자 +0.2923으로 떨어졌던 것이 배선 교정과 λ 수정으로 회복됐다.

두 법칙도 유지된다. 자기 상관과 대상 전이가 +0.956, 출처 전이가 -0.911이다. 웹툰이 자기 ρ 0.302로 중간에 자리 잡으면서 상층 곡선의 빈 구간을 채웠다.

5. 한계

- 웹툰 553건 중 완결작이 43건뿐이다. 여전히 연재 중 편향이 크다.
- $\lambda = 1.0$ 의 성능 우위는 구간이 0을 포함한다. 불변성만이 확실한 근거다.
- 노트 29의 겹침 유도를 폐기했지만, 그 규칙이 세 도메인 시절 격자 탐색을 대체하려고 만든 것이었다. 도메인이 늘면 다시 필요해질 수 있다.
- 수집기 동시 실행을 코드로 막지 않고 규율로 막고 있다.
- 배선 승리 셋 중 둘이 웹툰이다. 새 도메인일수록 배선이 덜 다들어져 있으니 당연하지만, 효과 크기 비교에는 그 편향이 들어 있다.

6. 다음

1. 웹툰 완결작 확보 — 43건은 너무 적다.
2. 나머지 다섯 도메인의 배선을 새 눈금($\lambda = 1.0$, 6도메인)에서 다시 훑는다.
3. 산출물 쓰기에 잠금을 넣는다.
4. 일곱째 도메인 — 구간 반쪽 스케일링을 세 점으로.

참고문헌

- Efron, B., Tibshirani, R. J. (1993). An Introduction to the Bootstrap. Chapman & Hall.
- Schönemann, P. H. (1966). A generalized solution of the orthogonal Procrustes problem. Psychometrika, 31(1), 1–10.
- Meredith, W. (1993). Measurement invariance, factor analysis and factorial invariance. Psychometrika, 58(4), 525–543.
- Bouthillier, X. et al. (2021). Accounting for variance in machine learning benchmarks. MLSys, 3, 747–769.
- Ben-David, S. et al. (2010). A theory of learning from different domains. Machine Learning, 79(1–2), 151–175.